

FICHE DE TD 3/3 • DIFFICILE

Physique • Tle C D E

Mouvement des planètes et des satellites

Module 2 : Mouvements et interactions — évolutions temporelles des systèmes mécaniques

Cette fiche propose des problèmes de synthèse mobilisant l'ensemble du chapitre ; la rigueur du raisonnement et la clarté des démonstrations seront évaluées.

EXERCICE 1 Satellite géostationnaire : détermination de la masse terrestre et bilan énergétique

On cherche à placer un satellite de masse $m = 1500 \text{ kg}$ sur une orbite géostationnaire circulaire. Données : $G = 6.67e-11 \text{ N m}^2 \text{ kg}^{-2}$, $R_T = 6.37e6 \text{ m}$, durée du jour sidéral $T_{\text{sid}} = 23.9345 \text{ h}$, $g = 9.81 \text{ N kg}^{-1}$.

1. Conditions de géostationnarité. Rappeler les trois conditions nécessaires pour qu'un satellite soit géostationnaire. En déduire la relation liant le rayon orbital r_{geo} à la période de rotation de la Terre T_{sid} et au paramètre gravitationnel $\mu = GM_T$.
2. Calcul du rayon et de l'altitude. Calculer r_{geo} et l'altitude h_{geo} . Exprimer h_{geo} en rayons terrestres R_T .
3. Détermination de la masse de la Terre. En utilisant la valeur de g au niveau de la mer et R_T , calculer une première valeur de M_T . Comparer avec la valeur obtenue via la 3e loi de Kepler appliquée à la Lune ($r_{\text{Lune}} \approx 3.84e8 \text{ m}$, $T_{\text{Lune}} = 27.3 \text{ jours}$). Commenter la précision relative des deux méthodes.
4. Énergie mécanique et mise en orbite. Le satellite est d'abord placé sur une orbite circulaire basse (parking) d'altitude $h_p = 300 \text{ km}$.
 - (a) Calculer l'énergie mécanique E_p sur l'orbite de parking et E_{geo} sur l'orbite géostationnaire.
 - (b) Déterminer le travail minimal W_{min} que doit fournir le lanceur pour transférer le satellite de l'orbite de parking à l'orbite géostationnaire (on néglige les pertes atmosphériques et la rotation terrestre).
 - (c) Calculer la vitesse de libération v_{lib} depuis l'orbite de parking. Comparer v_{lib} à la vitesse orbitale v_p sur l'orbite de parking.
5. Analyse critique. Dans la réalité, l'orbite géostationnaire n'est pas parfaitement stable. Citer deux perturbations principales (non gravitationnelles ou gravitationnelles tierces) qui imposent des manœuvres de station-keeping et expliquer qualitativement leur effet sur l'orbite.

EXERCICE 2 Système exoplanétaire : détection par transits et vitesses radiales

Une exoplanète de masse m_p orbite autour d'une étoile de masse M_* sur une orbite circulaire de rayon r . L'inclinaison de l'orbite par rapport à la ligne de visée est $i = 90^\circ$ (transits observés). Données : $M_* = 2.0e30$ kg, période orbitale $T = 3.0$ jours, rayon stellaire $R_* = 1.2e9$ m, profondeur de transit $\Delta F/F = 1.5\%$.

1. Paramètres orbitaux. En supposant $m_p \ll M_*$, calculer le demi-grand axe a ($\approx r$) de l'orbite en mètres et en UA ($1 \text{ UA} = 1.496e11$ m).
2. Masse de la planète (méthode des vitesses radiales). L'amplitude de la vitesse radiale de l'étoile est mesurée à $K_* = 120 \text{ m s}^{-1}$. Établir la relation liant K_* , M_* , m_p , T et i (on supposera le mouvement circulaire du barycentre). En déduire m_p en kg et en masses de Jupiter ($M_J = 1.90e27$ kg).
3. Caractéristiques physiques de la planète. À partir de la profondeur de transit, calculer le rayon de la planète R_p . En déduire sa densité moyenne ρ_p . Comparer à la densité de Jupiter ($\rho_J \approx 1330 \text{ kg m}^{-3}$) et discuter de la nature probable de cette exoplanète.
4. Énergie de liaison et stabilité. Calculer l'énergie mécanique totale E du système planète-étoile. Calculer l'énergie cinétique K_p de la planète. Vérifier le théorème du viriel pour ce système ($E = -K_p$). Quelle serait la vitesse de libération de la planète depuis son orbite actuelle ?
5. Limites du modèle. Discuter de la validité de l'hypothèse $m_p \ll M_*$ pour le calcul de a . Si m_p n'est pas négligeable, quelle est l'expression exacte de la 3e loi de Kepler ? Quel serait l'impact sur la valeur de a calculée en question 1 ?

EXERCICE 3 Période synodique, rétrogradation et référentiels

On observe Mars depuis la Terre. Données : $T_T = 365.25$ jours (période sidérale Terre), $T_M = 687$ jours (période sidérale Mars), $a_T = 1.00$ UA, $a_M = 1.52$ UA. On suppose les orbites circulaires, coplanaires et héliocentriques.

1. Période synodique. Démontrer que la période synodique S (durée entre deux oppositions successives) vérifie $\frac{1}{S} = \left| \frac{1}{T_T} - \frac{1}{T_M} \right|$. Calculer S en jours.
2. Vitesse angulaire apparente en géocentrique. Dans le référentiel géocentrique R_G (non galiléen, translation uniforme par rapport à l'héliocentrique), exprimer le vecteur position $\vec{r}_{M/T}$ de Mars par rapport à la Terre en fonction des angles $\theta_T = \omega_T t$ et $\theta_M = \omega_M t$. En déduire l'expression de la vitesse angulaire apparente $\dot{\phi}$ de Mars vue de la Terre (angle ϕ du vecteur $\vec{r}_{M/T}$ par rapport à un axe fixe).
3. Condition de rétrogradation. Montrer que le mouvement apparent de Mars devient rétrograde ($\dot{\phi} < 0$) lorsque la Terre « double » Mars. Déterminer l'intervalle de temps Δt_{retro} autour de l'opposition pendant lequel le mouvement est rétrograde. (Indica-

tion : résoudre $\dot{\phi} = 0$ pour $\Delta\theta = \theta_T - \theta_M$).

4. Modèle géocentrique historique (épicycles). Dans le modèle de Ptolémée, Mars se déplace sur un épicycle dont le centre (le déférent) tourne autour de la Terre avec la période synodique S , tandis que la planète tourne sur l'épicycle avec la période sidérale T_M . Montrer que ce modèle géométrique reproduit exactement la même trajectoire apparente (et donc la même loi $\phi(t)$) que le modèle héliocentrique copernicien pour un observateur terrestre.
5. Preuve physique de l'héliocentrisme. Pourquoi l'observation de la rétrogradation seule ne permet-elle pas de trancher entre les deux modèles? Quelle observation physique (accessible au XVII^e siècle, sans gravitation newtonienne) a permis à Galilée de valider définitivement le modèle héliocentrique? (Réponse concise attendue).

EXERCICE 4 Constellation de satellites : couverture, période et interférences

On souhaite déployer une constellation de N satellites identiques sur une orbite circulaire polaire d'altitude $h = 800$ km pour assurer une couverture continue d'une région donnée. Masse de la Terre $M_T = 5.97e24$ kg, $R_T = 6371$ km.

1. Paramètres orbitaux. Calculer la période orbitale T et la vitesse orbitale v des satellites.
2. Zone de couverture instantanée. Un satellite « voit » une calotte sphérique limitée par l'horizon (élévation minimale $\epsilon_{\min} = 10^\circ$). Déterminer l'angle α (demi-angle au centre de la Terre) délimitant la zone visible. Calculer le rayon au sol d de cette zone et la fraction f de la surface terrestre couverte instantanément par un satellite.
3. Constellation de Walker (plan unique). Les N satellites sont répartis uniformément sur le même plan orbital (même anomalie moyenne espacée de $2\pi/N$). La Terre tourne sous l'orbite (période $T_T = 23.9345$ h).
 - (a) Pour un point fixe à l'équateur, déterminer la durée maximale Δt_{gap} sans couverture (gap) en fonction de N , T et de la largeur de la trace au sol $2d$. On supposera $d \ll R_T$ pour simplifier la géométrie (approximation « bande »).
 - (b) Quel est le nombre minimal $N_{\min}$ pour garantir une couverture continue ($\Delta t_{\text{gap}} = 0$) à l'équateur?
4. Perturbation J_2 et dérive du plan orbital. L'aplatissement terrestre ($J_2 \approx 1.08 \times 10^{-3}$) fait précéder le nœud ascendant Ω du plan orbital. La vitesse de précession est $\dot{\Omega} = -\frac{3}{2}J_2 \left(\frac{R_T}{a}\right)^2 n \cos i$, avec $n = 2\pi/T$ et i l'inclinaison.
 - (a) Calculer $\dot{\Omega}$ en degrés par jour pour $i = 90^\circ$ (polaire) et pour $i = 98^\circ$ (héliosynchrone).
 - (b) Expliquer pourquoi l'orbite héliosynchrone ($i \approx 98^\circ$) est privilégiée pour l'observation de la Terre (liaison avec l'éclairage solaire constant).

5. Risque de collision (débris). Un débris orbite sur la même orbite circulaire mais avec une différence de phase initiale $\Delta\theta_0$. En négligeant les perturbations, après combien de tours le débris et un satellite se retrouveront-ils au même point (collision possible)? Discuter de la pertinence de ce modèle simplifié pour la gestion réelle du trafic spatial (conjonction, incertitudes).